

Plano Instrucional - Time 1

A. Desenvolvimento de Objetivos de Aprendizagem

1. Descrição do programa/curso:

Oficina prática voltada para estudantes dos primeiros períodos de graduação em Computação do CIn/UFPE, visando ensinar estratégias sistêmicas de debugging integrando inteligência artificial e gamificação aplicada a resolução de problemas reais contidos em estudos de caso.

2. Objetivos de aprendizagem:

Aprendiz	Verbo de Ação	Conteúdo	Condições	Critérios de Desempenho
Estudantes iniciantes de graduação	Analisar	O contexto e os requisitos do problema	A partir da leitura do estudo de caso	Identificar as causas raízes e as restrições do cenário proposto
Estudantes iniciantes de graduação	Sintetizar	Estratégias sistemáticas de debugging com apoio de IA	Consultando tutores e ferramentas de LLM	Elaborar um plano lógico de depuração antes da execução do código
Estudantes iniciantes de graduação	Diagnosticar	Padrões em mensagens de erro	Durante a análise de códigos pré-bugados	Categorizar o tipo de erro (sintaxe, lógica ou runtime) com precisão
Estudantes iniciantes de graduação	Implementar	Métodos de resolução e correção de bugs	Aplicando a estratégia selecionada ao código	Corrigir a falha de modo que o programa atenda aos requisitos originais
Estudantes iniciantes de graduação	Justificar	A eficácia da estratégia de resolução adotada	Ao final da dinâmica de gamificação	Explicar por que a solução escolhida foi a mais

				eficiente para aquele caso
--	--	--	--	-------------------------------

B. Seleção de Técnicas Instrucionais

Desenvolva duas formas alternativas de ensinar o conteúdo. Considere o uso de Tecnologias Emergentes.

Alternativa 1: Gincana de Debugging socrático com IA Generativa (Abordagem com Tecnologias Emergentes)

Esta alternativa transforma a sala de aula em uma arena de competição colaborativa, utilizando a gamificação para aumentar o engajamento e a IA como suporte metodológico.

- Descrição da dinâmica: Os estudantes são organizados em pequenas equipes para uma missão de "caça aos bugs". A atividade é baseada em estudos de caso compostos por arquivos de código com erros simulados que os grupos devem investigar para progredir em uma narrativa de missão
- Papel da IA Generativa (Tradutor semântico): As equipes utilizam ferramentas de IA existentes (como ChatGPT ou Gemini) operando como "Tradutores semânticos". A função da tecnologia é converter as mensagens de erro técnicas e crípticas do compilador em explicações dialógicas que facilitem a compreensão do iniciante.
- Delineamento Socrático e Guardrails (Proteção pedagógica): A interação com a IA é mediada por protocolos de restrição (guardrails). A ferramenta é instruída a utilizar o método socrático, sendo proibida de fornecer o código-fonte corrigido, em seu lugar, ela deve oferecer pistas e perguntas estruturadas que guiem o aluno na identificação autônoma da falha.

Elementos de gamificação e dinâmica de grupo:

- Feedback imediato: O progresso é acompanhado por pontuações baseadas na precisão e rapidez das correções.
- Níveis e conquistas: À medida que resolvem bugs simples (sintaxe), os grupos desbloqueiam desafios de lógica mais complexos.
- Ranking em tempo real: Um placar visível em tempo real motiva as equipes enquanto elas desbloqueiam desafios de complexidade crescente, indo da sintaxe à lógica.
- Colaboração e validação: O grupo deve debater internamente as hipóteses antes de interagir com a IA. A pontuação final de cada etapa exige uma validação por explicação oral, onde o time demonstra que consolidou o aprendizado e não apenas terceirizou a resposta.

Alternativa 2: Gincana de Depuração colaborativa e metacognição (Abordagem sem IA)

Esta alternativa foca no desenvolvimento do raciocínio lógico autônomo e na resiliência emocional, utilizando a interação humana e elementos físicos/visuais para mediar o aprendizado.

- Descrição: Os estudantes participam de uma "Maratona de caça ao Bug" baseada em Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Eles enfrentam desafios de código em compiladores tradicionais, lidando diretamente com as mensagens de erro padrão (frequentemente "críticas") da linguagem, sem o auxílio de tradutores sintéticos.
- Delineamento Pedagógico: A estratégia central é o fortalecimento da consciência metacognitiva. Utiliza-se o protocolo de "Think-Aloud" (Pensar em voz alta), onde os alunos devem verbalizar seu processo de pensamento para os colegas e tutores humanos. Os tutores (monitores) atuam como "facilitadores socráticos", utilizando roteiros de perguntas impressos para guiar a lógica sem entregar a solução

Elementos de Gamificação:

- Narrativa analógica: O desafio é inserido em um cenário de Escape room ou missão de resgate de dados, onde cada bug resolvido libera uma "chave" ou fragmento de informação.
- Leaderboard: Um placar físico ou digital na sala mostra o avanço das equipes em tempo real, gerando competição saudável,

Dinâmica de Grupo:

- Pair Debugging (Navegador e Piloto): Trabalho em duplas onde as funções se alternam: enquanto um aluno manipula o código (piloto), o outro analisa a lógica e as mensagens de erro (navegador), forçando a colaboração e a revisão por pares.
- Validação Social: Para pontuar, a equipe não precisa apenas corrigir o código; ela deve realizar uma "Defesa do Bug", explicando oralmente para o tutor ou para outra equipe como identificaram a falha e qual foi a estratégia de resolução, consolidando a habilidade de comunicação técnica.

C. Desenvolvimento do Processo de Avaliação

Selecione e descreva técnicas para avaliar a sessão instrucional.

Técnica 1: Avaliação por Desempenho em Equipe (Performance-based assessment)

Descrição:

Os grupos são avaliados com base na sua capacidade de identificar, corrigir e explicar os bugs apresentados nos desafios. A avaliação considera:

Identificação correta do erro

Qualidade da solução proposta

Tempo de resolução (gamificação)

Explicação oral da causa raiz do problema

Essa técnica permite avaliar competências práticas reais de programação e raciocínio lógico, indo além da memorização.

Técnica 2: Avaliação Formativa com Feedback Socrático Mediado por IA

Descrição:

Durante toda a atividade, os estudantes recebem feedback contínuo por meio:

Da IA (com perguntas guiadas – método socrático)

Do professor (mediação pedagógica)

Esse processo permite acompanhar:

Evolução do raciocínio

Nível de autonomia

Estratégias de resolução adotadas

A avaliação ocorre durante o processo, não apenas no resultado final.

Descreva como o processo de avaliação garantirá os seguintes critérios:

Clareza

Os critérios de avaliação (pontuação, rubrica e regras da gincana) serão apresentados antes do início da atividade. O placar e os critérios estarão visíveis durante toda a sessão.

Especificidade

Serão utilizadas rubricas detalhadas para cada dimensão avaliada (identificação do erro, correção e explicação), com níveis de desempenho claramente definidos (ex: inicial, básico, proficiente, avançado).

Tempestividade

O feedback será fornecido em tempo real:

Pela IA (durante a resolução)

Pelo professor (durante as interações)

Pelo sistema de pontuação (imediato)

Isso permite correção de erros enquanto a aprendizagem ainda está acontecendo.

Frequência (Contínua)

A avaliação ocorre ao longo de toda a gincana:

A cada desafio resolvido

A cada interação com a IA

A cada explicação oral

Não se limita a um momento único, permitindo acompanhamento progressivo.

Acessibilidade

Os critérios, instruções e feedbacks serão:

Apresentados em linguagem clara e adequada ao nível dos estudantes

Disponibilizados visualmente (placar, rubricas simplificadas)

Reforçados oralmente pelo professor

A IA também atua como mediadora, traduzindo erros técnicos em linguagem acessível.

Afirmação (Feedback construtivo)

O processo valoriza:

Acertos parciais

Estratégias corretas

Evolução do grupo

O feedback destacará progressos e incentivará a continuidade, evitando foco exclusivo em erros.

Foco em algo que pode ser modificado

A avaliação enfatiza:

Estratégias de resolução

Raciocínio lógico

Processo de debugging

Evita julgamentos sobre capacidade fixa (“você não sabe programar”) e **foca em habilidades desenvolvidas.**

Justificativa

Todas as avaliações são baseadas em:

Evidências observáveis (código, respostas, explicações)

Critérios previamente definidos (rubricas)

Os estudantes saberão exatamente por que receberam determinada pontuação.

Cuidado e consideração

Transformar o feedback em um instrumento de aprendizagem emocionalmente seguro, que **orienta sem desmotivar**

Rubrica de Avaliação - Gincana de Debugging com IA

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4
Identificação do erro(Bug)	Não identifica o erro ou identifica incorretamente	Identifica parcialmente o erro, com inconsistências	Identifica corretamente o erro principal	Identifica o erro principal e possíveis erros secundários
Correção de código	Não consegue corrigir ou solução incorreta	Correção parcial, mas ainda com falhas	Corrige corretamente o erro	Corrige o erro e melhora o código (boas práticas, clareza, eficiência)
Raciocínio lógico (processo de debugging)	Não demonstra estratégia	Demonstra tentativa limitada, sem clareza	Apresenta estratégia coerente de resolução	Apresenta estratégia estruturada, eficiente e bem justificada
Interação com IA (uso de método socrático)	Depende totalmente da IA ou não utiliza adequadamente	Utiliza IA passivamente, com pouca reflexão	Utiliza a IA para apoiar o raciocínio	Utiliza a IA criticamente, refletindo sobre as perguntas e construindo autonomia
Explicação da	Não consegue	Explicação	Explica	Explica com

causa raiz do erro (oral)	explicar ou apresenta a explicação incorreta	incorreta ou confusa	corretamente a causa do erro	clareza, profundidade e domínio conceitual
Clareza e comunicação	Comunicação confusa ou incoerente	Comunicação parcialmente clara	Comunicação clara e compreensível	Comunicação clara, estruturada e com linguagem técnica adequada
Trabalho em equipe	Não colaborou ou gera conflitos	Colaboração limitada	Colabora adequadamente com o grupo	Alta colaboração, organização e divisão eficiente de tarefas
Tempo de resolução (gamificação)	Não conclui no tempo	Conclui com grande atraso	Conclui no tempo esperado	Conclui rapidamente, com eficiência
Evolução ao longo da atividade	Não demonstra progresso	Pequeno progresso	Progresso consistente	Evolução significativa e melhoria contínua

Sistema de pontuação:

Nível 1 = 1 ponto, Nível 2 = 2 pontos, Nível 3 = 3 pontos e Nível 4 = 4 pontos

Faixa de pontuação

Faixa de Pontuação	Nível de Desempenho
9 - 16	Inicial
17 - 24	Básico
25 - 30	Proficiente
31 - 36	Avançado

D. Planejamento Resumido

Título: *Mistérios do Código*: Debugging Gamificado com IA

Data e Hora: A definir

Objetivos de Aprendizagem	Conhecimento (hard skills)	Habilidades e Atitudes (soft skills)	Técnicas Instrucionais	Tempo Estimado
Compreender o erro	Tipos de erros (sintaxe, lógica) e mensagens do sistema	Curiosidade investigativa, redução da ansiedade	Aula expositiva dialogada + explicação de mensagens de erro com IA	45min
Investigar falhas	Estratégias de isolamento de código, leitura de trechos e teste de hipóteses	Pensamento crítico e utilização responsável da IA	Estudo de caso guiado + programação em pares	60min
Resolver desafios	Técnicas de depuração sistemática	Colaboração em pares, persistência e autonomia	Gincana gamificada em equipes	90min
Refletir sobre o processo	Autorregulação da aprendizagem	Comunicação e confiança para resolver problemas	Apresentação de estratégias e feedback formativo	45min

Plano de Avaliação:

Resolução dos desafios + participação nas atividades + apresentação das estratégias + feedback formativo.

E. Infraestrutura

Recursos instrucionais e equipamentos necessários:

Para o Instrutor:

- Computador
- Projetor
- Quadro
- Piloto

- Apagador
- Slides explicativos
- Estudos de casos

Para os Participantes:

- Notebook com compilador
- Papel e caneta

Arranjo da sala:

- Sala de experiências (E132 por exemplo).

Referência:

Adapted from R. S. Caffarella. (2001). *Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers*, 2nd Ed. Jossey-Bass.